

面板数据模型应用于婴儿生长发育的影响因素分析

中南大学 沙婷婷、刘世平、陈橙

摘要

目的：了解长沙市开福区 0~1 岁婴儿生长发育状况的相关因素，为降低婴儿生长发育不良发生率、提高婴儿生长发育状况提供科学依据。

方法：随机选取长沙市开福区三条街道社区卫生服务中心，以 2015 年 1~12 月期间分娩的新生儿作为研究对象，并对新生儿建立前瞻性出生队列。采用自行设计的调查问卷作为此次研究的调查工具，由专业调查员通过摘抄孕妇保健手册及入户调查等方式完成数据收集过程。采用 EpiData3.0 软件进行数据的双录入并进行一致性检验。采用 SPSS 18.0 进行数据的统计描述、广义估计方程和主成分分析。采用 R 3.3.1 软件中的 plm 程序包分别拟合婴儿体重和身高的面板数据模型。

结果：本次共随访 976 例研究对象，其中男婴 505 例(51.7%)、女婴 471 例（48.3%），产妇的平均分娩年龄为（29.9±3.9）岁。主成分分析结果显示：婴儿膳食选定三个主成分，即成分 1 谷薯类、蛋类和水果上的载荷值都很大，可视为能量类食物。成分 2 豆类的载荷最大，可视为植物蛋白类食物。成分 3 在动物内脏载荷最大，可视为矿物

质食物。3.广义估计方程结果显示：不同月龄间婴儿喂养方式、母乳喂养频率等变量的变化存在统计学差异，各月龄间婴儿不同食物的使用频率的变化存在统计学差异。面板数据结果显示：采用随机效应模型拟合各自变量对婴儿体重和身高的估计方程结果发现，能量类食物、植物蛋白类食物、矿物质类食物、婴儿性别、孕周、首次母乳喂养时间、户外活动时长、睡眠时长、患病情况以及母乳喂养次数等变量对婴儿体重的影响存在统计学差异（ $P<0.05$ ）；能量类食物、植物蛋白类食物、矿物质类食物、孕期并发症、孕期锻炼、婴儿性别、孕周、首次母乳喂养时间、户外活动时长、睡眠时长、患病情况以及母乳喂养次数变量对婴儿身高的影响具有统计学意义（ $P<0.05$ ）。

结论：利用面板数据模型拟合纵向数据可以更加全面地反映婴儿生长发育情况。本研究发现孕周、辅食添加种类和时间、患病情况、户外活动与婴儿的生长发育密切相关。做好孕期管理、辅食种类多样化、增加户外活动有利于改善婴儿的身高和体重。

关键词：婴儿；生长发育；面板数据；影响因素

Factors of infant growth and development based on panel data model

Abstract

Objective： To determine 1- to 12-months old infants' growth and development related factors in Kaifu district, Changsha. To provide the scientific evidence for reducing the incidence of developmental

retardation and improve the status of infants' growth and development.

Methods :

The present study used the random sampling method to select the infant who were born in three Community Health Service Centers from January 2015 to December 2015 as the participants and established the prospective birth cohort study. Through home visits, we collected relevant information of mothers and infants using self-administered questionnaires. Besides, we get some information from the maternal care manual. Data was input through EpiData version 3.0 and was checked by two investigators. SPSS 18.0 was used to do statistical description, generalized estimating equations and principal component analysis. The plm package of R software version 3.3.1 was used to conduct panel data models of infant weight and height.

Results : The study included 976 mothers and infant pairs, with 505 (51.7%) baby boy and 471 (48.3%) baby girl. Mothers' average age was (29.9 ± 3.9) years. Principal component analysis showed that there were three principal components. The first component had a great load value on valley, eggs and fruit, which was defined as energy food. The second component had a great load value on beans that was classified as vegetable protein food. The third component had a great load value on animal liver and was defined as minerals food. Generalized estimating

equations showed that feeding practices, the frequency of breastfeeding and the frequency of complementary food were significantly different in different months ($P<0.05$). Panel data model of random effect showed that complementary food, time of outdoor exercise, disease, times of upper respiratory tract infection, health seeking behavior, vomiting during pregnancy and gestational age were significantly associated with infant weight ($P<0.05$). Besides, complementary food, time of outdoor exercise, disease, times of upper respiratory tract infection, times of diarrhea, health seeking behavior, vomiting during pregnancy and gestational age were significantly associated with infant height ($P<0.05$).

Conclusion : Using panel data model to analysis longitudinal data can comprehensively reflect infant growth and development. This study showed that gestational week, complementary food, disease and time of outdoor exercise had effects on infant growth and development. To improve infant health, pregnancy management, variety of comprehensive food and outdoor exercise are needed.

Key words: Infant; Growth and development; Panel data model; Influence factors

一、前言

个体生长发育是指从出生至成年的连续过程,呈阶段性特点。婴儿的生长发育水平是个体健康素质的基础,提高婴儿的生长发育水平,对于全面提高中华民族人口素质具有重要意义^[1]。婴儿期是个体生长发育的高峰期,若此阶段出现生长迟缓、消瘦等情况时,不仅影响近期健康,更重要的是对远期健康产生极大影响,增加其青春期和成年期患高血压、心血管疾病、2型糖尿病等慢性疾病的风险^[2]。因此,评价婴儿期生长发育状况,及时发现生长发育异常情况,并给予适当干预,保障婴儿正常生长发育,激发最大生长潜能,避免近期和远期健康危害。评价生长发育最基本的方式是通过体格测量来判断,而体重和身高是最易测量、最易实现、运用最广泛的评价参数^[3]。体重主要反映婴儿近期生长状况,身长主要反映婴儿长期发育状况。因此,定期监测婴儿各时期的体重和身长值能较好地反映其生长发育状况。

研究认为,遗传、营养状况、生活环境、卫生保健服务等是影响生长发育的重要因素^[4]。此外,孕期锻炼、孕期情绪、分娩方式、疾病、家庭养育方式等也可能是婴儿生长发育的影响因素^[5-7]。个体在子宫内的生长和出生后的生长是一个完整的过程,子宫内的生长状况直接受母体营养状况的影响。因此,孕期营养状况直接影响婴儿出生体重,并对青春期末至成年期的体格发育产生重要影响^[2, 8]。此外,出生后的喂养方式、辅食添加等也影响婴儿体格发育^[9, 10]。父母的职业、文化程度、家庭经济状况等相关因素会影响婴儿健康发育^[11, 12]。婴儿

生长发育的影响因素众多且复杂,但其他某些因素对儿童生长发育的影响可能结论颇不一致,尚需进一步的研究。

目前,婴儿生长发育的影响因素研究大多数是横断面研究,难以准确反映全部信息,而纵向队列研究可以较全面、真实地反映婴儿的生长轨迹。然而,关于婴儿的生长发育轨迹模型的纵向研究也较少。施家有等对玉溪市 0~12 月龄正常婴儿生长发育进行纵向监测,提出了婴儿体重、身长和头围与月龄的对数曲线经验回归方程^[13]。金芳等运用多元多水平模型研究儿童生长发育^[14]。此外,郭苑运用混合线性模型拟合儿童体质指数的预测模型和年龄轨迹^[15],陈长生等利用光滑样条非参数模型和百分位数法构建了儿童生长发育曲线^[16]。

近年来,面板数据模型的研究越来越多,而且逐步应用于医学等非经济领域^[17]。面板数据可以在断面和时序二个维度上同时给予分析,较好地控制个体在时间和空间上存在的异质性。面板数据相对断面模型而言,能控制由不可观测变量所导致的最小二乘估计偏差,能拟合出更可靠的模型,更准确的参数估计值^[17];对于时间序列模型而言,面板数据增加了断面个体的观察维度,信息更丰富,自由度更大,减少了变量间的多重共线性^[18]。Sha T 等用面板数据分析方法讨论了睡眠时间与婴儿体重的关系^[19], Homaie Rad E 等采用面板数据的方法分析了 1995~2010 年健康状况的问题^[20],冯国双等人面板数据模型探讨手足口病报告发病率与气温之间的关系^[21]。陈玥等采用面板数据固定效应模型探讨中国农村父母外出务工对留守儿童健康的影响^[22]。

多因素 Logistic 回归只能分析特定时间点的资料,即横截面资料,不适用于重复测量资料,且不允许数据存在缺失值。广义估计方程是专门用于处理纵向数据的统计模型,可以对多种分布类型的数据进行模型拟合,允许观察对象的观察次数不同,观察时间间隔也可以不同,允许资料存在缺失值。其参数估计具有较好的一致性和稳健性,较好地解决了纵向数据的相关性,利用了纵向数据中每次测量的结果,可以大大减少信息的损失。陈启光指出了广义估计方程的原理及应用条件^[23],熊林平、徐勇勇等对计数资料中广义估计方程的统计分析过程进行了详细阐述^[24],罗天娥对广义估计方程进行了深入研究与应用^[25]。

因此,本研究通过对长沙市开福区婴儿进行出生队列纵向研究,在社区卫生服务中心和信息系统调研基础上,调查婴儿父母亲健康相关基础数据,并且在各时点对婴儿进行纵向随访,应用广义估计方程对 0~12 月龄婴儿生长发育状况进行时间分析,采用面板数据模型分析婴儿生长发育的影响因素,并采取相应措施,促进个体健康成长。

二、资料与方法

(一) 研究对象

开福区作为长沙市的主城区之一,其人口和面积均位居长沙市区第一,总人口 58 万,户籍人口 43.33 万,新生儿出生率为 11.61‰(2011 年)^[26],约 5000 人左右/年。目前,开福区已拥有 2 个国家级和 1 个省级社区卫生服务示范中心,建立了详细的儿童保健和孕产妇保健记录资料,已全面覆盖基本公共卫生服务,湖南省社区卫生信息管理系统在该市区运行良好,综合以上优势将长沙市开福区作为本次研究的调查现场。在开福区内随机选取三条街道社区卫生服务中心,以 2015 年 1~12 月期间分娩的产妇和新生儿作为研究对象,并对新生儿建立前瞻性出生队列。纳入标准为:(1)孕产妇及新生儿均已在上述社区卫生服务中心建立健康档案;(2)产后在本地居住至少三年;(3)产妇具有较高的文化程度,能配合调查,并签署知情同意书。排除标准为:(1)不同意入户调查的产妇;(2)患有心脑血管疾病等明显器质性疾病的产妇;(3)存在智力障碍、精神疾患或对问卷内容理解困难,不能有效面谈的产妇。

(二) 研究方法

1. 调查方法

采用自行设计的调查问卷作为此次研究的调查工具,该调查表主要包括两个方面:孕产妇健康相关信息(产妇年龄、母亲文化程度、

孕期呕吐、妊娠并发症及合并症等孕产妇保健信息)和婴儿健康相关信息(婴儿体重、婴儿身高、婴儿期健康相关状况、喂养及膳食情况等婴儿基本信息)。由经过培训的调查员通过摘抄孕妇保健手册及入户调查等方式,分别在婴儿1月、3月、6月、8月和12月龄时追踪收集上述研究内容。

2.原理基础

①广义估计方程模型的原理^[27, 28]

在广义线性模型基础上衍生而来,专门用于处理纵向数据的统计模型,适用于正态分布、二项分布等多种分布类型的数据进行模型拟合,允许观察对象的观察次数不同,观察间隔不同,允许资料存在缺失值;其参数估计具有较好的一致性和稳健性,较好的解决了纵向数据的相关性,大大减少了信息的损失。其假设 Y_{ij} 是第 i 例个体($i = 1, \dots, n$)的 j 次测量($t_j = 1, \dots, n$)的因变量, ij 是对应 Y_{ij} 的 $i \times 1$ 维解释变量的向量。 $E(Y_{ij}) = \mu_{ij}$ 是 Y_{ij} 的边际期望值; $Var(Y_{ij}) = V(\mu_{ij}) \cdot \phi$ 是 Y_{ij} 的边际方差, $V(\cdot)$ 为已知函数, ϕ 为分散参数,又叫尺度参数,表示 Y_{ij} 的方差不能用 $V(\mu_{ij})$ 解释的部分; $cov(Y_{is}, Y_{it}) = c(\mu_{is}, \mu_{it}; \alpha)$, $c(\cdot)$ 为已知函数, α 又称相关参数。本研究以各月龄随访得到的数据为因变量即, Y_{ij} ,随访月龄作为自变量 X_{ij} ,构造的广义估计方程:

$$S(\beta; \alpha, \phi) = \sum_i \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial \beta} \right) v_i^{-1} (\mu_i; \alpha) (Y_i - \mu_i) = 0$$

以探讨不同随访月龄间,各因变量的变化是否存在统计学差异。

②面板数据模型原理^[29]

用双下标量表示面板数据。 y_{it} 为因变量,如婴儿的身高、体重等, x_{it} 为自变量,如喂养方式、孕周等。 t 表示每个截面成的观察时点总数,即 $t=5$, i 为截面个体的数量,即 $i=976$, a_{it} 为模型的截距, β_{it} 为自变量的回归系数, μ_{it} 为随机误差,等于 $(a_i + \varepsilon_{it})$,满足相互独立,零均值。模型的一般线性表达形式如下:

$$y_{it} = a_{it} + \varepsilon_{it} + x_{it}\beta_{it}$$

静态面板模型可分为三类:混合效应模型、随机效应模型和固定效应模型。混合效应模型指不同时点个体数据没有明显差异,不同截面个体数据也没有明显差异,特点是无论对任何个体和截面,其回归系数 α 和 β 都相同。随机效应模型不同截面的估计方程的回归系数相等,截距不相等,与自变量没有关系。固定效应模型的不同截面估计方程的回归系数相等,截距不相等,但与自变量相关^[30, 31],该模型的优势在于 1) 增加观测值的同时,也提升了估计值的抽样精度;2) 估计效应模型得到的参数估计值具有一致性和有效性;3) 考虑了动态信息的面板数据模型,比单截面数据建模更适合于对婴儿动态生长发育的数据监测及分析。

3.方法实现

采用 EpiData3.0 软件进行数据的双录入并进行一致性检验。采用 SPSS 18.0 进行数据的统计描述、广义估计方程和主成分分析。应用广义估计方程判断婴儿不同随访月龄间,其喂养方式,母乳喂养的

频率、配方奶使用量、婴儿睡眠时长、随访期间婴儿是否患病、婴儿身高、婴儿体重以及婴儿身高别体重等变量是否随时间发生变化。对孕妇孕晚期膳食及婴儿的辅食部分进行主成分分析,选出三个主成分,计算 f 得分,再将主成分纳入面板模型分析。采用 R 软件(Version 3.3.1)中的 plm 程序包分别拟合婴儿体重和身高的面板数据模型,其中采用 Hausman 检验判别选用固定效应模型还是随机效应模型更为合适。本研究的检验水准 $\alpha=0.05$ (双侧)。部分原始数据见表 1。

表 1 部分原始数据矩阵

月龄	编号	体重	身长	睡眠	母乳次数	活动时长	孕周	母亲年龄	...
1	D001	4.9	55.5	18	3	0	40	28	...
3	D001	6.2	60.5	16	0	4	40	28	...
6	D001	7.5	65	13	0	2	40	28	...
8	D001	8.7	68.8	13	0	5	40	28	...
12	D001	9.5	74	13	0	1	40	28	...
1	D002	4.35	54.8	16	6	0	39	26	...
3	D002	6.4	62	15	6	2	39	26	...
6	D002	7.5	68.7	12	3	0	39	26	...
8	D002	8.1	71	12	3	2	39	26	...
12	D002	9.2	74.4	12	2	4	39	26	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(三) 伦理审查

本课题已通过中南大学临床药理研究所伦理委员会评审论证(论证书编号:CTXY-130041-3-2)。调查前,由调查员向调查对象明确告知研究目的及意义,并说明获得信息仅用于科研使用,绝对保密,将自愿签署知情同意书的调查对象纳入本次研究。

三、结果

(一) 一般特征描述

2015 年 1~12 月期间共随访 976 例研究对象。母婴的基本特征汇总见表 2。产妇的平均分娩年龄为 (29.9±3.9) 岁，其中处于 25~29 岁年龄组有 451 人，占 46.2%。12.5%和 14.1%的产妇在孕期患有妊娠期合并症和并发症，13.7%的产妇在孕期有过就医行为。本次研究共调查 505 例(51.7%)男婴和 471 例 (48.3%) 女婴。393 例 (40.3%) 产妇选择剖宫产的分娩方式，646 例 (59.1%) 产妇采用自然分娩的方式生产。在分娩 30 分钟以内，婴儿首次吸允乳头者和首次喂奶者分别占 56.9%和 47.8%。

表 2 母婴基本信息描述

变量	分类	均数/构成比 (%)
母亲年龄	<25	48 (4.9)
	25-29	451 (46.2)
	30-34	354 (36.3)
	≥35	123 (12.6)
人均收入	2000 以下	31 (3.2)
	2001-5000	533 (54.6)
	5001-10000	374 (38.3)
	10001-15000	28 (2.9)
	15000 以上	10 (1.0)
是否有过流产	无	607 (62.2)
	有	369 (37.8)
孕期是否有呕吐	无	550 (56.4)
	有	426 (43.6)
孕期阴道流血	无	836 (85.7)
	有	140 (14.3)
孕期妊娠合并症	无	854 (87.5)
	有	122 (12.5)
妊娠并发症	无	838 (85.9)
	有	138 (14.1)
孕期就医行为	无	842 (86.3)

四、讨论

孕期锻炼情况	有	134 (13.7)
	无	128 (13.1)
孕期父亲吸烟 (支/天)	有	848 (86.9)
	否	511 (52.4)
	1-4 支	135 (13.8)
	5-9 支	111 (11.4)
	10-15 支	109 (11.2)
	16-20 支	95 (9.7)
	20 支以上	15 (1.5)
	无	880 (90.2)
孕期被动吸烟	有	96 (9.8)
	否	967 (99.1)
孕期吸烟 (天/支)	1-4	4 (0.4)
	5-9	2 (0.2)
	10-15	2 (0.2)
	16-20	1 (0.1)
	无	12 (1.2)
叶酸服用情况	有	964 (98.8)
	无	505 (51.7)
婴儿性别	男	471 (48.3)
	女	1 (0.1)
孕周	<28W	47 (4.8)
	28-36W	928 (95.1)
	37-42W	324 (33.2)
新生儿分娩方式	有侧切的自然分娩	253 (25.9)
	无侧切的自然分娩	393 (40.3)
	剖宫产	6 (0.6)
	助产	555 (56.9)
婴儿首次吸允奶头时间	分娩后 30 分钟以内	185 (19.0)
	30-59 分	61 (6.3)
	1-2 小时	59 (6.0)
	3-24 小时	116 (11.9)
	>24 小时	467 (47.8)
婴儿首次喂母乳时间	分娩后 30 分以内	183 (18.8)
	0.5-2 小时	103 (10.6)
	2-24 小时	109 (11.2)
	24-48 小时	114 (11.7)
	>48 小时	

(二) 主成分分析

婴儿膳食量表的主成分分析结果汇总如表3。选定三个主成分，其累积方差贡献率为 $70.72\% > 70\%$ ，取 $m=3$ 。从碎石图也可以看出

m取3比较合适。

表 3 婴儿膳食量表主成分分析结果（累计方差贡献率）

成分	初始特增值	方差百分比	累计方差贡献率
1	5.806	52.782	52.78
2	1.173	10.664	63.45
3	0.800	7.277	70.72
4	0.789	7.168	77.89
5	0.607	5.515	83.41
6	0.532	4.841	88.25
7	0.413	3.757	92.01
8	0.296	2.687	94.69
9	0.228	2.069	96.76
10	0.203	1.850	98.61
11	0.153	1.388	100.00

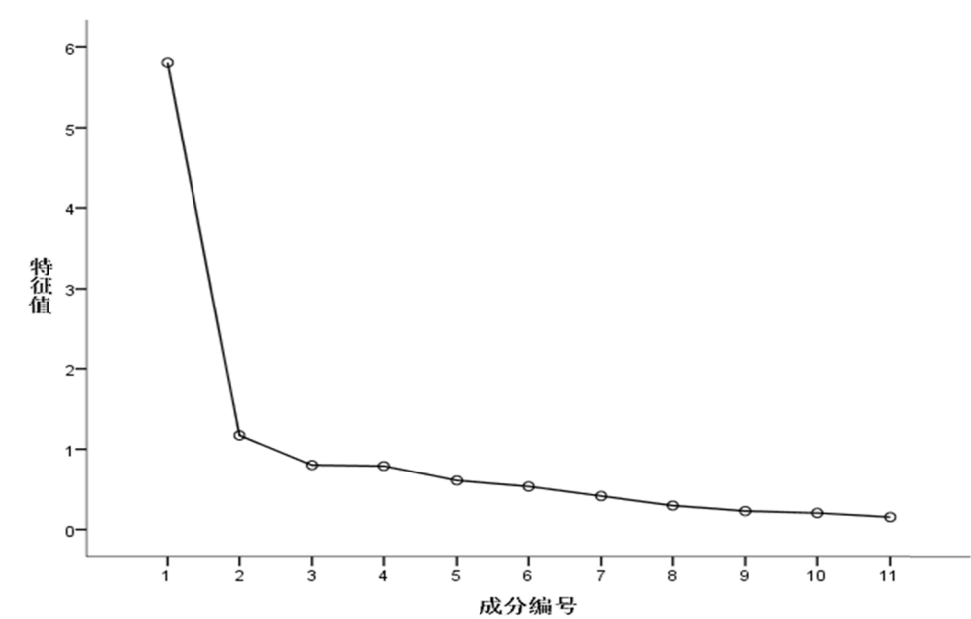


图 1 婴儿膳食量表主成分碎石图

由婴儿膳食量表主成分负荷矩阵（表 4）可看出，成分 1 谷薯类、蛋类和水果上的载荷值都很大，可视为能量类食物。成分 2 豆类的载荷最大，可视为植物蛋白类食物。成分 3 在动物内脏载荷最大，可视为矿物质食物。

表 4 婴儿膳食量表主成分的因子载荷矩阵

变量	成分 1	成分 2	成分 3
谷薯类	0.892	0.173	0.091
奶类	0.237	0.133	0.037
蛋类	0.829	0.227	0.132
禽畜类	0.600	0.531	0.314
鱼类	0.521	0.576	0.309
豆类	0.175	0.796	0.096
水果	0.890	0.202	0.082
蔬菜	0.800	0.352	0.196
动物内脏	0.223	0.239	0.922
坚果	0.100	0.174	0.086
食用油	0.305	0.763	0.141

(三) 广义估计方程模型拟合

不同月龄各变量的随访情况及其随时间变化的广义估计方程的结果汇总如下, 见表 5, 由该表可以得到, 不同月龄间婴儿喂养方式、母乳喂养频率等变量的变化存在统计学差异。其中婴儿的纯母乳喂养人数和婴儿的睡眠时长随时间呈现不断下降的变化趋势; 反之婴儿人工喂养人数、户外活动时长、感冒人数、腹泻人数、就医人数、以及婴儿的身高和体重等变量随着时间的变化逐渐增长。

表 5 不同月龄随访情况汇总表

变量	时间点					P 值
	1	3	6	8	12	
喂养方式						
纯母乳喂养	798 (81.8)	665 (68.1)	203 (20.8)	84 (8.6)	38 (3.9)	
人工喂养	19 (1.9)	93 (9.5)	251 (25.7)	371 (38)	687 (70.4)	<0.001
混合喂养	159 (16.3)	218 (22.3)	522 (53.5)	521 (53.4)	251 (25.7)	
母乳喂养频率	9.19±2.11	6.83±2.99	4.21±3.04	2.89±2.74	3.59±1.53	<0.001
配方奶使用量	273±185	195±295	296±378	354±338	188±201	<0.001
睡眠时长	18.8±1.72	14.58±2.01	13.10±1.42	12.71±1.31	12.05±2.22	<0.001
睡眠异常	10 (1.0)	42 (4.3)	86 (8.8)	98(10.0)	69 (7.1)	<0.001
户外活动时长	0.11±0.46	1.55±0.99	1.95±0.98	2.13±1.00	2.60±1.15	<0.001
患病 (有)	76 (7.8)	261 (26.7)	415 (42.5)	112(11.5)	718 (73.6)	<0.001
感冒 (有)	14 (1.4)	173 (17.7)	312 (32)	376(38.5)	548 (0.56)	<0.001

感冒次数	-					
0	963 (98.7)	803 (82.3)	664 (68)	600 (61.5)	428 (0.4)	
1	9 (0.9)	163 (16.7)	257 (26.3)	318 (32.6)	343 (35.1)	<0.001
2	4 (0.4)	9 (0.9)	52 (5.3)	42 (4.3)	162 (16.6)	
≥3	0	1 (0.1)	3 (0.3)	16(1.6)	43 (4.4)	
腹泻 (有)	15 (1.5)	37 (3.8)	74 (7.6)	81 (8.3)	147 (15.1)	<0.001
腹泻次数	-					
0	961 (98.5)	939 (96.2)	902 (92.4)	895 (91.7)	829 (84.9)	
1	6 (0.6)	28 (2.9)	63 (6.5)	74 (7.6)	127 (13.0)	<0.001
2	7 (0.7)	6 (0.6)	6 (0.6)	6 (0.6)	12 (1.2)	
≥3	1 (0.1)	3 (0.3)	5 (0.5)	1 (0.1)	8 (0.8)	
就医行为 (有)	73 (7.5)	199 (20.4)	237 (24.3)	270 (27.7)	337 (34.5)	<0.001
维生素 D 服用 情况 (单位)						
未服用	21 (2.2)	42 (4.3)	30 (3.1)	43 (4.4)	-	
200	3 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	0	-	<0.001
400	881 (90.3)	892 (91.4)	899 (92.1)	880 (90.2)	-	
400 以上	71 (7.3)	41 (4.2)	46 (4.7)	53 (5.4)	-	
婴儿身高	54.6±2.01	61.7±2.27	67.7±2.21	70.8±2.41	75.5±2.49	<0.001
婴儿体重	4.51±0.58	6.64±0.76	8.18±0.87	8.93±0.97	9.76±1.02	<0.001
身高别体重	0.08±1.06	0.43±0.99	0.51±0.93	0.56±0.94	0.35±0.94	<0.001

各月龄婴儿膳食的随访情况及其随时间变化的广义估计方程的结果汇总如下，见表 6，由该表可以得到，各月龄间婴儿不同食物的使用频率的变化存在统计学差异。由该表可知，1~12 月龄间，婴儿的膳食种类由一种逐渐过渡到多种，食物的食用频率也逐渐增加，蛋类、蔬菜和水果调价的成分主要集中在 3~6 月份，而禽畜肉类以及鱼类的添加大多集中在婴儿 8 月龄以后。6 月龄时有 57.3%的婴儿未添加谷薯类食物、70.1%的婴儿未添加新鲜水果、超过 90%的婴儿未添加禽畜肉类、鱼类食物

表 6 不同月龄婴儿膳食中主要成分汇总表（广义估计方程结果）

食物种类	分类	时间					P 值
		1	3	6	8	12	
谷薯类	未添加	976(100)	966(99.0)	226(23.2)	45(4.6)	2(0.2)	<0.001
	1 次/天	0	5 (0.5)	311(31.9)	120(12.3)	39(4.0)	
	≥2 次/天	0	5 (0.5)	439 (45)	811(83.1)	935(95.8)	

四、讨论

	无	976	973(99.7)	559(57.3)	178(18.2)	44(4.5)	
	1-2 次/月	0	0	9(0.9)	21(2.2)	26(2.7)	
蛋类	1-2 次/周	0	1(0.1)	75(7.7)	114(11.7)	76(7.8)	<0.001
	3-4 次/周	0	0	103(10.6)	179(18.3)	209(21.4)	
	≥5 次/周	0	2(0.2)	230(23.6)	484(49.6)	621(63.6)	
	无	976(100)	976(100)	901(92.3)	439(45)	29(3.0)	
禽畜	1-2 次/月	0	0	3(0.3)	32(3.3)	15(1.5)	
肉类	1-2 次/周	0	0	33(3.4)	151(15.5)	155(15.9)	<0.001
	3-4 次/周	0	0	18(1.8)	217(22.2)	396(40.6)	
	≥5 次/周	0	0	21(2.2)	137(14.0)	381(39.0)	
	无	976(100)	976(100)	924(94.7)	570(58.4)	63(6.5)	
	1-2 次/月	0	0	8(0.8)	62(6.4)	110(11.3)	
鱼类	1-2 次/周	0	0	33(3.4)	239(24.5)	469(48.1)	<0.001
	3-4 次/周	0	0	7(0.7)	87(8.9)	254(26.0)	
	≥5 次/周	0	0	4(0.4)	18(1.8)	80(8.2)	
	无	976(100)	971(99.5)	426(43.6)	112(11.5)	3(0.3)	
新鲜水	1-2 次/月	0	0	3(0.3)	4(0.4)	5(0.5)	
果	1-2 次/周	0	1(0.1)	73(7.5)	49(5.0)	26(2.7)	<0.001
	3-4 次/周	0	1(0.1)	98(10.)	97(9.9)	589(5.9)	
	≥5 次/周	0	3(0.3)	376(38.5)	714(73.2)	884(90.6)	
	无	976(100)	973(99.7)	684(70.1)	211(21.6)	4(0.4)	
新鲜蔬	1-2 次/月	0	0	8(0.8)	11(1.1)	8(0.8)	
菜	1-2 次/周	0	0	55(5.6)	101(10.3)	40(4.1)	<0.001
	3-4 次/周	0	1(0.1)	67(6.9)	130(13.3)	83(8.5)	
	≥5 次/周	0	2(0.2)	162(15.6)	523(53.6)	841(86.2)	

(四) 面板数据模型拟合

采用面板数据模型探究各影响因素与体重的关系。经 Hausman 检验判断, 选择个体随机效应模型拟合各自变量对婴儿体重的估计方程更合理。在保证拟合程度相近的同时, 为了尽可能探讨婴儿生长发育的影响因素, 亦可采用随机效应模型。能量类食物、植物蛋白类食物、矿物质类食物、婴儿性别、孕周、首次母乳喂养时间、户外活动时长、睡眠时长、患病情况以及母乳喂养次数等变量对婴儿的体重的影响存在统计学差异 ($P<0.05$)。模型结果见表 7。

表 7 体重与影响因素的面板数据随机效应回归模型

变量	回归系数	标准误	P	变量	回归系数	标准误	P
能量类食物	0.570	0.021	0.000	孕周	0.087	0.014	0.000
植物蛋白类食物	0.090	0.030	0.003	分娩方式	0.042	0.027	0.121
矿物质类食物	0.066	0.021	0.001	首次母乳时间	-0.016	0.017	0.344
母亲年龄	0.004	0.006	0.433	户外活动时长	0.265	0.017	0.000
阴道流血	0.069	0.043	0.110	睡眠时长	-0.262	0.007	0.000
孕期呕吐	-0.023	0.043	0.599	患病	-0.134	0.033	0.000
孕期并发症	-0.119	0.064	0.064	感冒	0.125	0.094	0.184
孕期就医行为	-0.073	0.065	0.257	感冒次数	0.032	0.073	0.662
孕期锻炼	-0.135	0.062	0.030	腹泻	0.185	0.127	0.146
孕期被动吸烟	0.005	0.073	0.950	腹泻次数	-0.071	0.083	0.390
孕期吸烟	0.064	0.097	0.510	维生素 D	0.000	0.000	0.459
叶酸服用	0.249	0.189	0.187	母乳喂养次数	-0.082	0.006	0.000
性别	-0.414	0.042	0.000				
调整后 R ²	0.768						
F 统计量	489.619						
P	0.000						

* $P<0.05$

** $P<0.001$

同理，在探究各影响因素对婴儿身高影响的面板数据分析中，Hausman 检验的 M 值为 10.96， $P=0.204$ ，因此选择面板模型中的随机效应模型进行拟合更为合理。模型结果见表 8。由该表可知，能量类食物、植物蛋白类食物、矿物质类食物、孕期并发症、孕期锻炼、婴儿性别、孕周、首次母乳喂养时间、户外活动时长、睡眠时长、患病情况以及母乳喂养次数变量对婴儿身高的影响具有统计学意义（ $P<0.05$ ）。

四、讨论

表 8 身高与影响因素的面板数据随机效应回归模型

变量	回归系数	标准误	P	变量	回归系数	标准误	P
能量类食物	2.341	0.067	0.000	孕周	0.280	0.039	0.000
植物蛋白类食物	0.522	0.098	0.000	分娩方式	0.083	0.073	0.255
矿物质类食物	0.405	0.066	0.000	首次母乳时间	-0.126	0.045	0.005
母亲年龄	0.000	0.015	0.976	户外活动时长	0.918	0.053	0.000
阴道流血	0.155	0.119	0.191	睡眠时长	-0.873	0.022	0.000
孕期呕吐	-0.076	0.118	0.517	患病	-0.700	0.108	0.000
孕期并发症	-0.388	0.174	0.026	感冒	0.377	0.304	0.215
孕期就医行为	-0.065	0.177	0.714	感冒次数	0.173	0.236	0.465
孕期锻炼	-0.395	0.170	0.020	腹泻	0.401	0.408	0.326
孕期被动吸烟	0.143	0.200	0.473	腹泻次数	0.108	0.266	0.685
孕期吸烟	0.069	0.265	0.795	维生素 D	0.063	0.139	0.652
叶酸服用	-0.065	0.515	0.899	母乳喂养次数	-0.309	0.018	0.000
性别	-1.191	0.114	0.000				
调整后 R ²	0.800						
F 统计量	594.990						
P	0.000						

* $P < 0.05$

** $P < 0.001$

四、讨论

婴儿生长对其青年乃至成人的健康都有着深远而重要的意义。研究婴儿生长发育规律及其影响因素,可以在早期对婴儿的生长发育给出正确的评价和指导意见,从而达到促进婴儿生长发育,有益于青少年时期和成年期的健康。本研究不用于既往研究,基于出生队列,采用面板数据模型的统计分析方法全面而深入的探讨婴儿生长发育的影响因素。

孕期健康状况与婴儿的健康状况密切相关。孕期补充叶酸是预防新生儿神经管畸形的重要健康措施^[32]。为了降低早产风险,建议妇女在孕前及孕期服用叶酸^[33]。本研究中98.8%的孕妇在孕期服用过叶酸,略高于2016年陕西省的84.1%。为缓解妊娠带来的不适症状和控制体重的正常增长,建议孕妇在怀孕期间合理地参加体育活动。目前我国对孕妇进行体力活动的指导是每天30分钟以上的体育锻炼,以低强度的运动为主,最好是1~2小时的户外活动^[34]。本研究发现86.9%的孕妇在孕期参加了体育锻炼,但调查中发现孕妇在体育锻炼的时间上没有很好地计划,且体育锻炼项目单一,以散步为主。孕周对婴儿的身高和体重的影响的持续时间较长。本研究显示孕周对0~12月龄婴儿的身高和体重都有积极的影响。中国西部对6~36月龄婴幼儿的调查显示,早产儿营养不良发生率高于正常足月儿^[35]。为满足早产儿特殊的生长发育的需求,应给予早产儿配方奶和母乳喂养^[36]。

本研究中产妇的剖宫产率为40.3%,这一水平高于世界卫生组织

推荐的水平和全国平均水平。既往研究显示,中国的剖宫产率从2008年的28.8%上升至2014年的34.9%,世界卫生组织建议将剖宫产率控制在10%~15%^[37]。中国的剖宫产率的地区差异明显,根据2014年的数据,最低的是西藏,为4.0%,最高的是吉林省,为62.5%。手术导致母亲怀抱婴儿困难,而泌乳反射的形成需要婴儿较长时间的吸吮,而母亲很难较长时间怀抱婴儿,从而容易影响母乳喂养^[38]。

开奶及时定义为在分娩后1小时内进行母乳喂养,分娩后30分钟内及时进行母乳喂养更有利于建立泌乳反射^[39]。本研究显示仅有一半的婴儿能在分娩后30分钟内进行母乳喂养,超过30%的婴儿发生了延迟开奶。开奶及时能降低新生儿的全死因死亡率,改善新生儿健康状况^[40]。开奶及时有助于母亲泌乳反射的形成,提高6个月内纯母乳喂养率,同时能延长母乳喂养持续时间^[41]。新生儿发生低血糖与开奶延迟密切相关,严重的情况下甚至会引发新生儿低血糖性脑损伤^[42]。因此,医务工作者应该充分认识到早开奶的重要性,做好产后母婴同室,及早帮助母亲开始哺乳。

相较于发达国家,发展中国家婴儿在4~6个月后会出生发育迟滞的情况,可能的原因是辅食添加存在问题^[43]。本研究发现,婴儿在6月龄主要添加了谷薯类和新鲜蔬菜,而在8月龄逐渐添加了禽畜肉类和鱼类,这与李春雨、王英翔等人的研究结果相似^[44, 45],但仍有近半数的婴儿在8月龄未添加禽畜肉类和鱼类。2009年北京的7~9月龄婴儿蛋类添加率为94.4%,鱼虾类添加率为64.1%,禽肉类添加

率为 37.3%，肝脏类添加率为 48.6%^[46]。 为了提供婴儿生长发育所需的营养，逐渐过渡到成人饮食。婴儿在满 4 个月可以开始食用米糊、面糊、蔬菜、水果等食物。7~8 月龄的婴儿应该及时添加禽畜肉类、全蛋、肝脏类等食物。在母乳和配方奶充足的情况下，也应该及时添加谷物和肉类，以补充能量需求。同时，禽畜肉类和鱼虾类能提供优质的蛋白质、矿物质和必需的维生素，避免发生微量元素的缺乏。^[47]。看护人的认知是辅食添加的重要影响因素。母亲作为最重要的看护人，其文化程度影响着婴儿添加辅食的质量。既往研究显示，相较于文化程度低的母亲，文化程度高的母亲具有更好的营养知识和更科学的喂养行为^[46]。本研究显示的蔬菜水果类辅食添加情况良好，而禽畜肉类食物的添加存在一定的缺陷，可能的原因是看护人认为肉类不好消化因此没有规律地添加，部分看护人认为肉汤也能满足婴儿的需求。

本研究显示患病情况与婴儿身高、体重呈负相关。婴儿常见疾病为腹泻和呼吸道感染。腹泻是与儿童营养不良密切相关，更是是导致 5 岁以下儿童死亡的第二大原因^[48]。随着月龄的增长，腹泻发生率和呼吸道感染发病率在逐渐增加，这一趋势与既往的随访研究结果相似^[49]。本研究中 12 月龄婴儿的腹泻发生率为 15.1%，高于上海社区 12 月龄婴儿腹泻发生率的 4.4%^[49]。婴儿消化系统仍然处在发育过程中，容易受到食物种类变化的影响，改变奶粉或者辅食的种类，都容易引起消化系统的紊乱。婴儿呼吸系统疾病发生率从 6 月龄的 32% 上升至 12 月龄的 56%。呼吸道感染多与缺乏锻炼、微量元素缺乏、人口密集的地方玩耍、通风条件差或辅食添加不合理等因素有关^[50]。

既往研究显示4个月内纯母乳喂养能降低因腹泻住院的风险^[51]。来自母亲的免疫因子通过母乳进入婴儿体内,能有效增强婴儿的免疫能力。此外,母乳喂养也能降低婴儿发生呼吸道感染性疾病发生风险,并缩短病程^[52]。国外研究显示,通过观看教育视频,对母亲进行健康教育,能提高母亲对儿童腹泻的认知,从而降低儿童腹泻的发生率^[53]。

户外活动是婴儿生长发育不可缺少的组成部分。本研究显示,户外活动时间与儿童的身高和体重呈正相关。既往研究显示,充分的户外活动能避免0~4月龄婴儿体重过快增长,减少儿童肥胖的发生^[54]。此外,家庭运动环境对婴儿的运动发育具有重要影响,积极参加室内外活动,让婴幼儿自己行走,减少怀抱婴幼儿的时间都能促进婴儿运动的发育^[55]。

本研究发现孕周、辅食添加种类、患病情况、户外活动与婴儿的生长密切相关。做好孕期管理、辅食种类多样化、增加户外活动有利于改善婴儿的身高和体重。通过前瞻性的队列研究,可以获得婴儿生长的真实数据,减少回忆偏移。面板数据能同时分析横断面和时序两个方面的信息,有助于研究婴儿生长发育的信息。体格测量和影响因素观察是研究婴儿生长最基本的手段,它所积累的数据和资料符合面板数据的基本要求。既往研究多考虑横断面或者时间一个维度,未能考虑好数据的特殊性,因此利用面板数据模型可以更加全面地应用生长监测数据。

参考文献

- [1] 江载芳, 胡亚美. 实用儿科学[M]. 第七版. 北京:人民卫生出版社,2005:508-515.
- [2] Howe L D, Ellison-Loschmann L, Pearce N, et al. Ethnic differences in risk factors for obesity in New Zealand infants[J]. J Epidemiol Community Health,2015,69(6):516-522.
- [3] 葛天佑. 中国营养科学研究[M]. 北京:人民卫生出版社,2004:1024.
- [4] 季成叶. 儿童少年卫生学[M]. 北京:人民卫生出版社,2012.
- [5] 蒋泓. 孕期体力活动对妊娠结局和婴儿生长发育影响的研究[D]. 复旦大学,2009.
- [6] 曹红艳. 孕期心境状态和体力活动对婴儿生长发育的影响[J]. 医学信息(中旬刊),2010(08):2229-2230.
- [7] 于颖. 不同家庭养育方式对正常婴儿运动发育的影响[J]. 中国儿童保健杂志,2009(05):596-597.
- [8] 黄思齐, 庞文贞, 韩劼, 等. 孕妇营养状况与胎儿生长发育关系的探讨—— I. 孕期各种主要营养素的摄入量与婴儿出生体重的关系[J]. 营养学报,1986(01):41-46.
- [9] 张蓓. 不同喂养方式对婴儿早期生长发育影响的研究[D]. 大连医科大学,2013.
- [10] 鄢利芳, 朱玉珍, 黄登柱. 婴幼儿辅食添加与生长发育关系的研究进展[J]. 中国医学创新,2009(24):189-190.
- [11] 何自力, 万爱琴, 龙冰颜. 遵义市7岁以下儿童营养不良流行病学调查分析[J]. 中国妇幼保健,2010(03):385-386.
- [12] Hien N N, Kam S. Nutritional status and the characteristics related to malnutrition in children under five years of age in Nghean, Vietnam[J]. J Prev Med Public Health,2008,41(4):232-240.
- [13] 施家有, 刘树琼, 方为群, 等. 0~12月龄正常婴儿生长速率纵向监测分析[J]. 中国儿童保健杂志,2010(06):465-466.
- [14] 金芳, 倪宗瓚, 李晓松, 等. 多元多水平模型及其在儿童生长发育研究中的应用[J]. 中国卫生统计,2004(04):13-15.
- [15] 郭苑. 我国城市儿童0-2岁期间生长发育水平和体重指数Z值预测模型及轨迹研究[D]. 华中科技大学,2013.
- [16] 陈长生, 伍稚萍, 吴冰. 儿童生长曲线的光滑样条非参数回归方法构建[J]. 北华大学学报(自然科学版),2001(03):194-196.
- [17] 白仲林. 面板数据模型的设定、统计检验和新进展[J]. 统计与信息论坛,2010(10):3-12.
- [18] 李强, 王小刚. 静态与动态面板数据模型及其应用[J]. 泰山学院学报,2014(06):13-17.
- [19] Sha T, Yan Y, Gao X, et al. Association between Sleep and Body Weight: A Panel Data Model Based on a Retrospective Longitudinal Cohort of Chinese Infants[J]. Int J Environ Res Public Health,2017,14(5).
- [20] Homaie R E, Vahedi S, Teimourizad A, et al. Comparison of the effects of public and private health expenditures on the health status: a panel data analysis in eastern mediterranean countries[J]. Int J Health Policy Manag,2013,1(2):163-167.
- [21] 冯国双, 于石成, 胡跃华. 面板数据模型在手足口病与气温关系研究中的应用[J]. 中国预防医学杂志,2013(12):910-913.

- [22] 陈玥, 赵忠. 我国农村父母外出务工对留守儿童健康的影响[J]. 中国卫生政策研究,2012(11):48-54.
- [23] 陈启光. 纵向研究中重复测量资料的广义估计方程分析[J]. 中国卫生统计,1995(01):22-25.
- [24] 熊林平, 曹秀堂, 徐勇勇, 等. 纵向观测二分类数据的广义线性模型分析[J]. 第二军医大学学报,1999(07):79-81.
- [25] 罗天娥. 非正态及非线性重复测量资料分析模型及其医学应用[D]. 山西医科大学,2007.
- [26] 长沙市统计局. 长沙市2012年统计年鉴[Z].
- [27] 李洪艳, 谭珊, 高晓, 等. 基于广义估计方程的婴儿超重的影响因素分析[J]. 中国卫生统计,2016(02):222-225.
- [28] 沙婷婷, 颜艳, 高晓, 等. 三种统计分析方法在婴儿生长发育随访资料中的比较研究[J]. 中国卫生统计,2016(06):951-954.
- [29] 熊昌辉, 颜艳, 谭珊, 等. 面板数据模型在婴儿生长发育评价中的应用[J]. 中国卫生统计,2015(06):939-941.
- [30] Ja H. Specification Tests in Econometrics[J]. Econometrica: Journal of the Econometric Society,46(6):1251-1271.
- [31] Rk P, Jp L. A Spatial Hausman Test[J]. Economics Letters,2008,101(3):282-284.
- [32] De Wals P, Tairou F, Van Allen M I, et al. Spina bifida before and after folic acid fortification in Canada[J]. Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology,2008,82(9):622-626.
- [33] 邵亚雯, 邱伟涛, 毛宝宏, 等. 孕前及孕期叶酸摄入与早产的相关性研究[J]. 中国妇幼保健,2017(03):575-578.
- [34] 冯玲, 谢颖, 王晓琳, 等. 孕前体型孕期锻炼与新生儿出生体重关系的研究[J]. 中国儿童保健杂志,2015(11):1172-1174.
- [35] 周敏, 陈宏达, 康晓平, 等. 两县早产/低出生体重儿与足月儿营养情况比较[J]. 中国儿童保健杂志,2013(03):266-268.
- [36] 陈善昌, 尹莉蓉, 冯永萍. 不同喂养方式对早产儿生长发育的影响[J]. 中国妇幼保健,2012(24):3740-3742.
- [37] Li H T, Luo S, Trasande L, et al. Geographic Variations and Temporal Trends in Cesarean Delivery Rates in China, 2008-2014[J]. JAMA,2017,317(1):69-76.
- [38] 陈丽娟, 蒋亚菲. 剖宫产前后哺乳体位指导对母乳喂养成功率的影响[J]. 中国乡村医药,2014(09):21-22.
- [39] Balogun OO, O'Sullivan EJ, McFadden A, et al. Interventions for promoting the initiation of breastfeeding (Review[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews,2016(11).
- [40] Who. Infant and young child nutrition[M]. Geneva:World Health Organization,2002.
- [41] Debes A K, Kohli A, Walker N, et al. Time to initiation of breastfeeding and neonatal mortality and morbidity: a systematic review[J]. BMC Public Health,2013,13 Suppl 3:S19.
- [42] 闫红敏. 新生儿低血糖性脑损伤的危险因素及预后分析[J]. 临床医学,2015(04):107-108.
- [43] 李春雨, 黄磊, 马晓晨, 等. 北京市4~12月龄婴儿辅食喂养指数分析[J]. 中国儿童保健杂志,2014(02):125-127.

- [44] 李春雨, 马晓晨, 赵耀, 等. 北京市郊区4~12月龄婴儿辅食添加现状[J]. 中国儿童保健杂志, 2013(11):1195-1198.
- [45] 王英翔, 彭晓珊, 陆珊珊, 等. 江门市5岁以下儿童体格发育及婴儿辅食添加现状调查[J]. 中国妇幼保健, 2012(14):2164-2166.
- [46] 李春雨, 马晓晨, 赵耀, 等. 2009年北京市城区4~12月龄婴儿辅食添加情况调查[J]. 首都公共卫生, 2013(02):57-61.
- [47] 苗秀芳. 婴儿辅食添加的目的及原则[J]. 中国乡村医药, 2012(07):6-7.
- [48] Zipursky A, Wazny K, Black R, et al. Global action plan for childhood diarrhoea: Developing research priorities[J]. Journal of Global Health, 2013, 3(1).
- [49] 肖丽萍, 王歆琼, 黄俊, 等. 上海社区婴儿腹泻发生情况及相关因素分析[J]. 中国实用儿科杂志, 2014(11):855-859.
- [50] 反复呼吸道感染的临床概念和处理原则[J].
- [51] 徐哲, 陈华英, 黄丽敏, 等. 母乳喂养与婴儿因腹泻和呼吸道感染住院之间的关系研究[J]. 现代预防医学, 2011(15):2971-2974.
- [52] 江红, 区子昌, 熊志华. 不同喂养方式对婴儿发生反复呼吸道感染的影响[J]. 临床医学, 2016(02):20-21.
- [53] Joventino E S, Ximenes L B, Da Penha J C A, et al. The use of educational video to promote maternal self-efficacy in preventing early childhood diarrhoea[J]. International Journal of Nursing Practice, 2017:e12524.
- [54] 黄应爽. 早期户外活动对0~4月婴儿生长发育的影响[J]. 社区医学杂志, 2010(15):21-22.
- [55] 夏彬, 古桂雄, 曹志娟, 等. 家庭运动环境对11~12月龄婴儿认知—运动发育的影响研究[J]. 中国儿童保健杂志, 2016, 24(3):278-281.